



PRESENTACIÓN PROYECTO APT: MVP PEPSICO

Capstone

Presentado por:

Guillermo Almendra
Sebastian Miranda

Profesor:

Fabian Alvarez

Fecha:

20 de Noviembre 2025

Contexto y Problema

- Operación de taller Santa Marta con alto flujo de camiones.
- Registro manual en planillas, papeles y WhatsApp.
- Baja trazabilidad del estado de cada vehículo y sus mantenciones.
- Dificultad para justificar tiempos, trabajos realizados y evidencias.

OBJETIVO GENERAL

Digitalizar el flujo Portería → OT → Ejecución → Cierre mediante un MVP web con trazabilidad por patente y control de acceso por roles.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar e implementar la base de datos relacional.

Construir la API REST con Django/DRF.

Desarrollar la SPA en Vue 3 para los distintos roles.

Implementar RBAC y autenticación con Supabase.

Ejecutar pruebas de seguridad, rendimiento y disponibilidad.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

- Ciclo de vida tradicional en fases: Requisitos, Diseño, Construcción, Pruebas, Implementación y Cierre.
- Puertas de control entre fases con documentos formales (acta, ERS, modelo de datos, plan de pruebas, etc.)
- Uso de EDT, carta Gantt, matriz RACI y matriz de riesgos.
- Revisiones semanales para revisar avances y ajustar alcance.



PRUEBAS

01. Pruebas de seguridad

Autenticación, RBAC, subida de archivos, OWASP Top 10.



02. Pruebas de rendimiento

Portería con múltiples usuarios concurrentes. Tablero con filtros y carga de datos.



03. Pruebas de estrés y disponibilidad

Comportamiento con alta concurrencia.



04. Pruebas de backup & restore

Recuperación de la BD



EVIDENCIAS DEL PROYECTO CAPSTONE

Documentos generados

Acta de constitución, plan de proyecto, EDT, Gantt, RACI, Riesgos, ERS, Arquitectura, Mockups, Casos de Uso, RBAC, Plan de pruebas, Informe final, acta de cierre.

Evidencias de programación

Repositorio Git (backend + frontend)

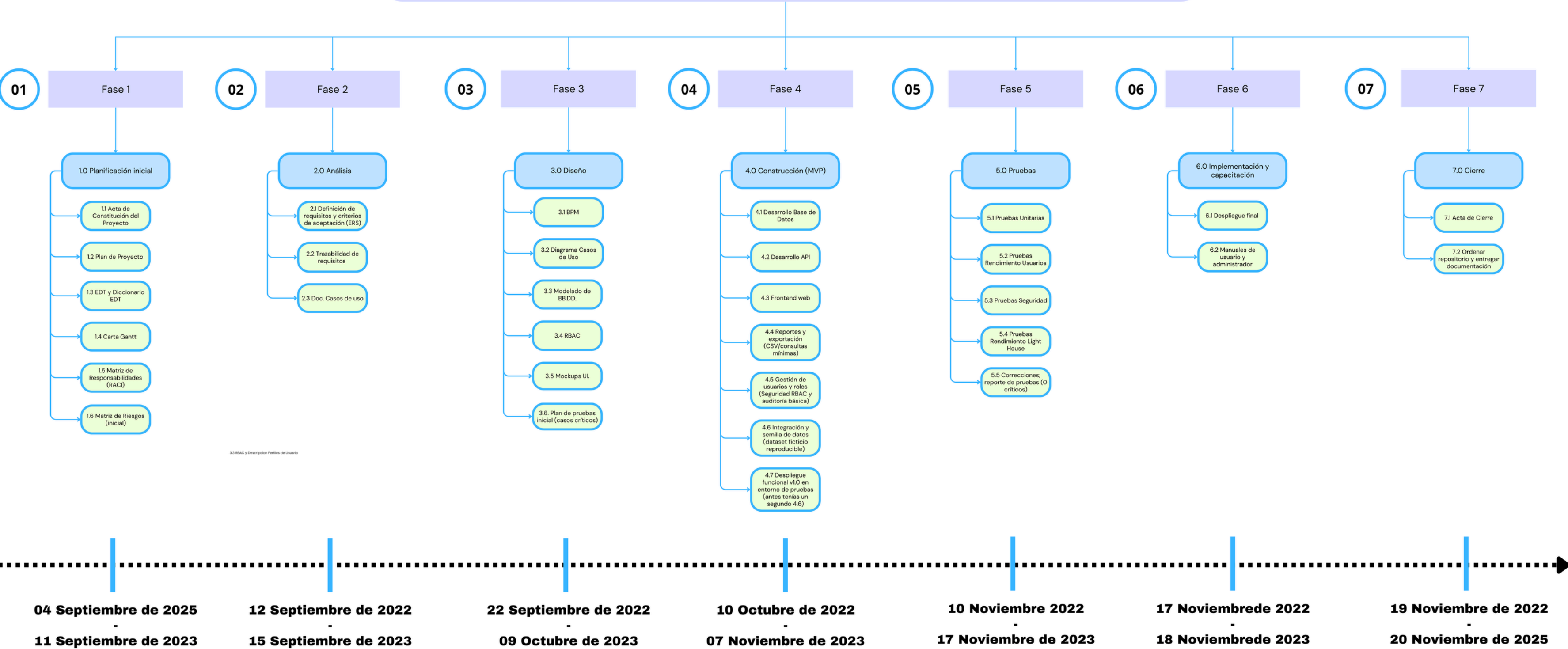
Evidencias de datos

Script completo de BD, datos de prueba, capturas de consultas y reportes.

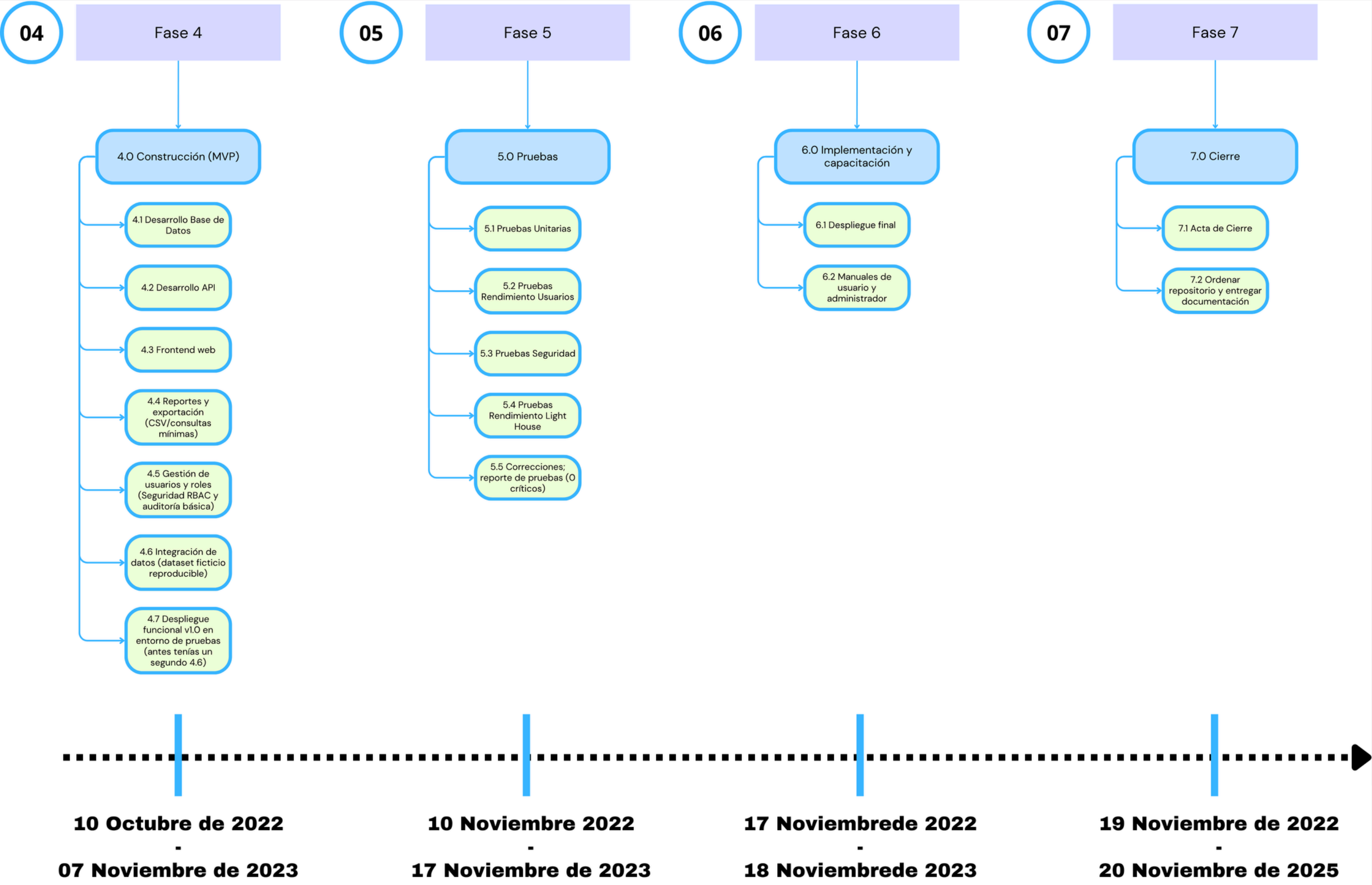
DOCUMENTOS GENERADOS

EDT

Modernización Ingreso vehículo PepsiCo



EDT FASES ACTUALES



RBAC



Portería

Registro de entradas/salidas por patente y bitácora del día.



Supervisor

Creación y gestión de OT, tablero de estados, asignación de tareas.



Mecánico

Gestión de tareas (iniciar, pausar, reanudar, cerrar) y carga de evidencias.



Analista

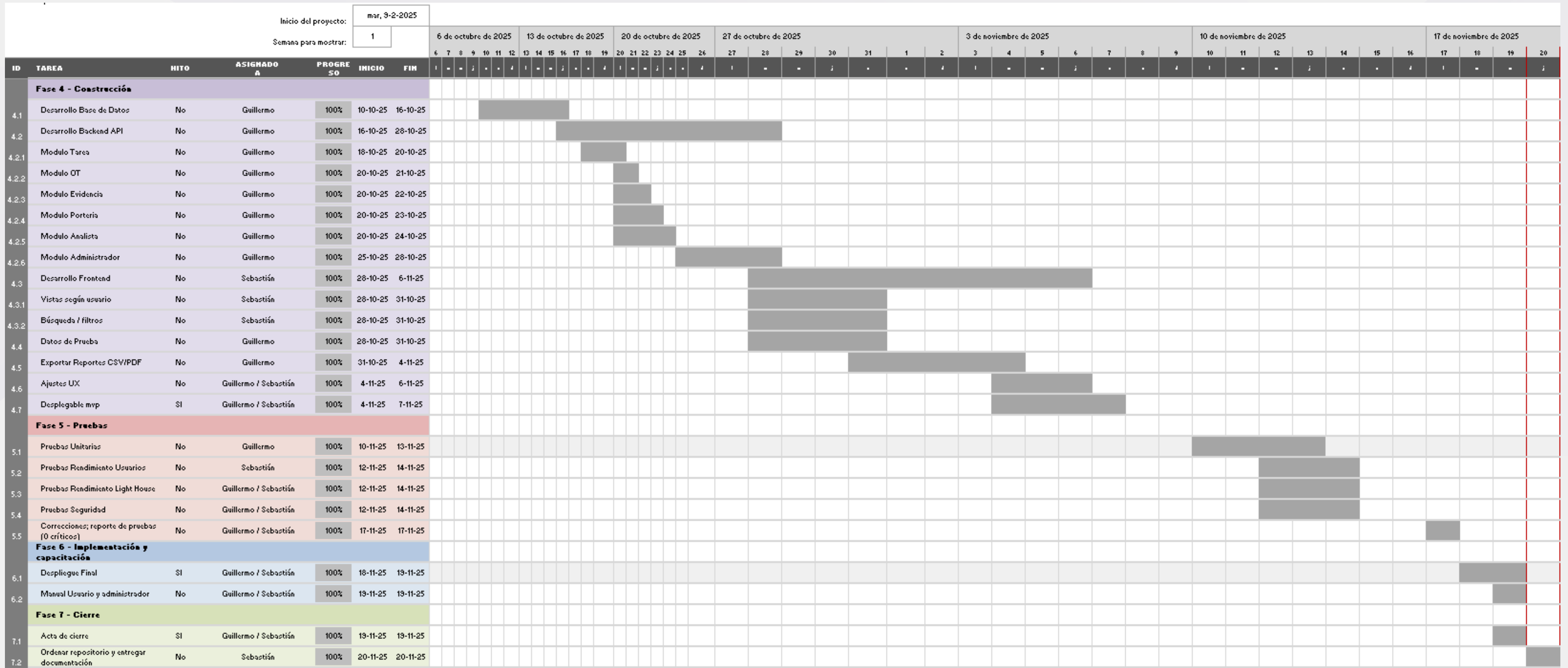
Visualización de indicadores básicos (entradas vs salidas, horas-hombre, duraciones).



Administrador

Gestión de usuarios y roles, reportes y auditoría.

GANNTT



RACI

Fase	Entregable / Actividad	Gerente de	Patrocinador	Usuarios clave	Docente Guía
1	Acta de Constitución del Proyecto	R	A	I	C
1	Plan de Proyecto	R	A	I	C
1	EDT + Diccionario	R	I	I	C
1	Carta Gantt	R	I	I	C
1	Matriz de Responsabilidades (RACI)	R	I	I	C
1	Matriz de Riesgos	R	I	I	C
1	Plan de Pruebas Inicial	R	I	I	C
2	Redacción de requerimientos (SyRS / SRS)	R	A	C	C
2	Matriz de trazabilidad RF/RNF	R	I	C	C
2	Casos de Uso documentados	R	I	C	C
3	Modelado de Datos	R	A	I	C
3	Arquitectura FE/API/DB/Storage/Auth	R	A	I	C
3	Diseño Seguridad (RBAC, URLs firmadas)	R	A	I	C
3	Mockups de Interfaz	R	A	C	I
3	Plan de Pruebas Inicial	R	I	C	I
4	Desarrollo Base de Datos	R	I	I	C
4	Desarrollo API	R	A	I	C
4	Frontend Responsivo	R	A	C	C
4	Exportación CSV/PDF y listados de reportes	R	A	C	C
4	Ajustes UX	R	I	C	I
4	Despliegue funcional MVP (verificación de alcances)	R	A	C	I
5	Pruebas	R	I	I	C
7	Acta de Cierre + Métricas (redacción y firma)	R	A	I	C
7	Ordenar repositorio y entregar documentación	R	I	I	C

RIESGOS

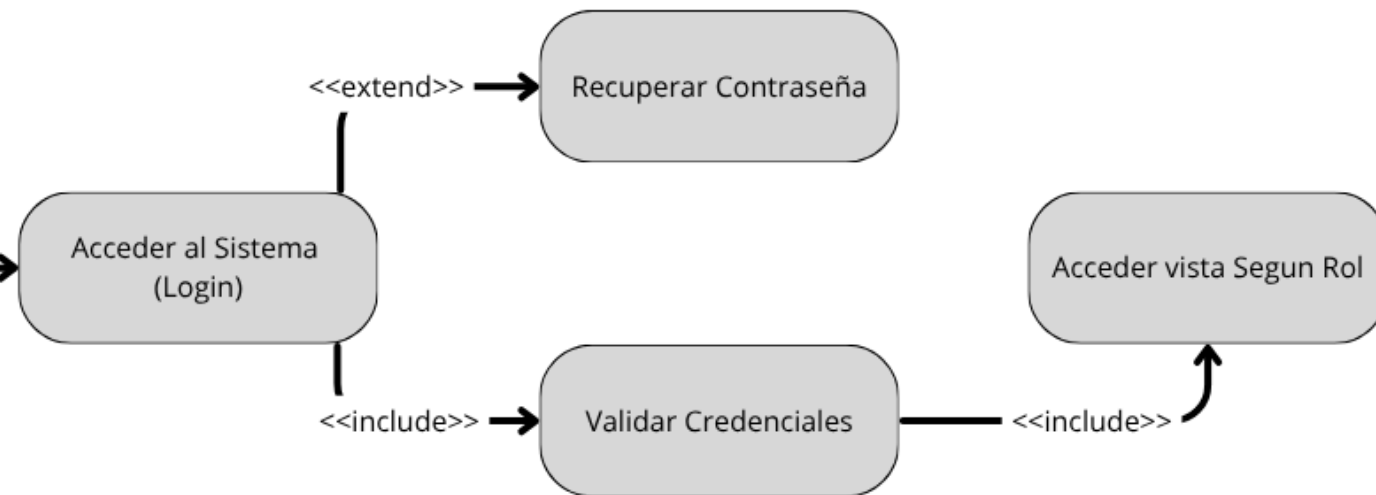
ID	Categoría	Riesgo	Causa	Efecto	Prob(1-5)	Impacto(1-5)	Plan de mitigación	Plan de contingencia	Score	Nivel	Estado
R-01	Stakeholders	Baja disponibilidad de jefes de taller/usuarios para validar requerimientos y pantallas del APT.	Turnos en taller, agenda ocupada.	ERS, diseño y mockups no reflejan la operación real; re-trabajo y retrasos.	3	4	Bloquear slots semanales cortos (30–45 min); usar minutas y validaciones asincrónicas (correo, capturas, video)	Avanzar con supuestos documentados y validados después; usar patrocinador como proxy.	12	Alto	Abierto
R-03	Gestión	Ampliación de alcance (scope creep) del MVP de ingreso a taller	Peticiones de incluir módulos/requerimientos no considerados en el Acta (repuestos, flota completa, más reportes, etc.)	Sobrecarga de desarrollo del APT; atraso en hitos y riesgo de no llegar a un MVP estable	3	4	Congelar alcance del MVP; registrar mejoras en backlog para iteraciones futuras	Negociar recortes de menor impacto o posponer integraciones para después de la defensa	12	Alto	Abierto
R-04	Gestión	Aprobación tardía del ERS/CDP y del	Retraso en revisión de requerimientos y arquitectura por	Desarrollo del APT sobre base inestable; cambios	3	4	Definir versión de corte (v1.0) con fecha límite de	Avanzar con última versión cementada y	12	Alto	Abierto
R-06	Gestión	Desfase del proyecto APT vs. calendario académico y fecha 20/11	Subestimación de esfuerzo, choques con otras evaluaciones, imprevistos personales	No se dispone de MVP estable del APT para defensa y cierre del proyecto	3	4	Revisión semanal del Gantt; priorizar backend, evidencias y UAT; reducir funcionalidades “nice-to-have”	Replanificar con el docente; definir un paquete mínimo para la defensa aunque queden mejoras en backlog	12	Alto	Abierto
R-12	Software	Acceso no autorizado a	Definición/implementación incorrecta de roles, claims e URLs	Usuarios acceden a OTs/evidencias que no	2	5	Revisar matriz de roles; pruebas específicas de	Deshabilitar módulos afectados; corregir roles	10	Alto	Abierto
R-02	Externo	Conectividad inestable en taller	Infraestructura local variable (Wi-Fi débil, AC saturado, zonas sin	Fallos al registrar ingreso/OT/evidencias	3	3	Usar capturas ligeras; reintentos con celular	Reprogramar pruebas; usar zonas con mejor	9	Medio	Abierto
R-05	Proyecto	No se demuestra reducción >40% en	MVP no ataca todos los cuellos de botella o línea base mal medida	Beneficio del APT no se percibe; baja adopción	2	4	Definir bien la métrica y el “antes”; concentrar	Documentar beneficios cualitativos (trazabilidad	8	Medio	Abierto
R-09	Proyecto	Enfermedad/ausencia de integrantes	Imprevistos personales, carga académica y otros compromisos	Retraso en backend/frontend	2	4	Documentar decisiones; revisión cruzada de	Replanificar tareas; reasignar trabajo a otros	8	Medio	Abierto
R-10	Externo	Cambio de patrocinador o jefe	Movilidad interna, cambios de estructura o reasignación de	Revisión de decisiones ya acordadas; riesgo de	2	4	Dejar acuerdos y justificaciones	Revalidar alcance y objetivos con el nuevo	8	Medio	Abierto
R-07	Software	Exceso de costos cloud (exceso free	Uso intensivo de BD, storage o hosting; mala configuración de	Costos imprevistos por uso de	2	3	Controlar peso/cantidad de fotos; limpiar datos de	Limitar carga de nuevas evidencias; mover datos	6	Medio	Abierto
R-08	Externo	Incompatibilidad de navegador	PCs antiguos, navegadores desactualizados o resoluciones	Vistas del APT rotas o inusables en equipos	2	3	Diseñar frontend responsive; definir	Recomendar navegador/equipo de	6	Medio	Abierto
R-11	Stakeholders	Interfaz del APT demasiado cargada	Intentar cubrir demasiados escenarios en una sola pantalla	Usuarios se confunden, cometen errores	2	2	Aplicar principios de diseño simple; priorizar	Simplificar pantallas dividiendo en pases	4	Bajo	Abierto

CASOS DE USO

Caso de uso - Ingreso Sistema (Auth)



Usuario



Caso de uso - Usuario Externo

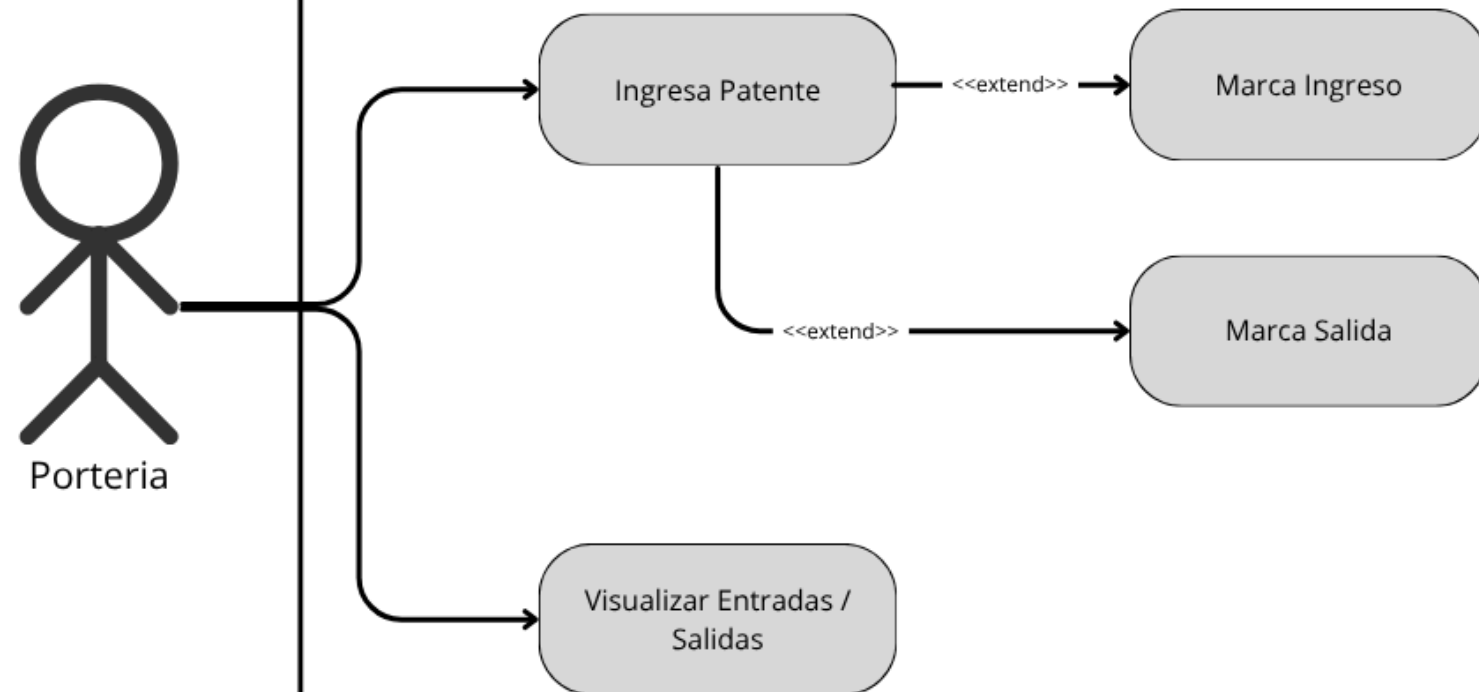


Usuario Externo

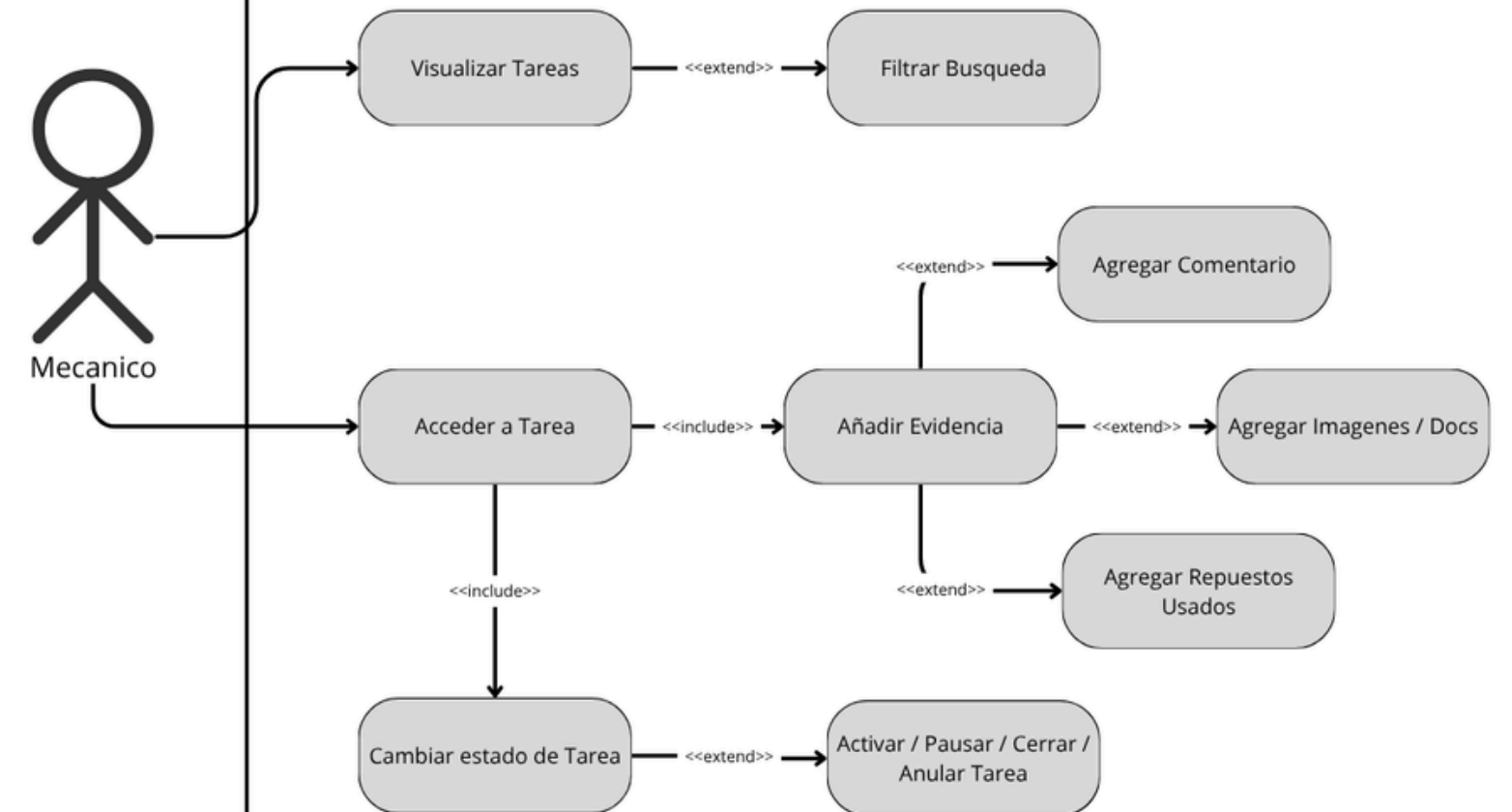


CASOS DE USO

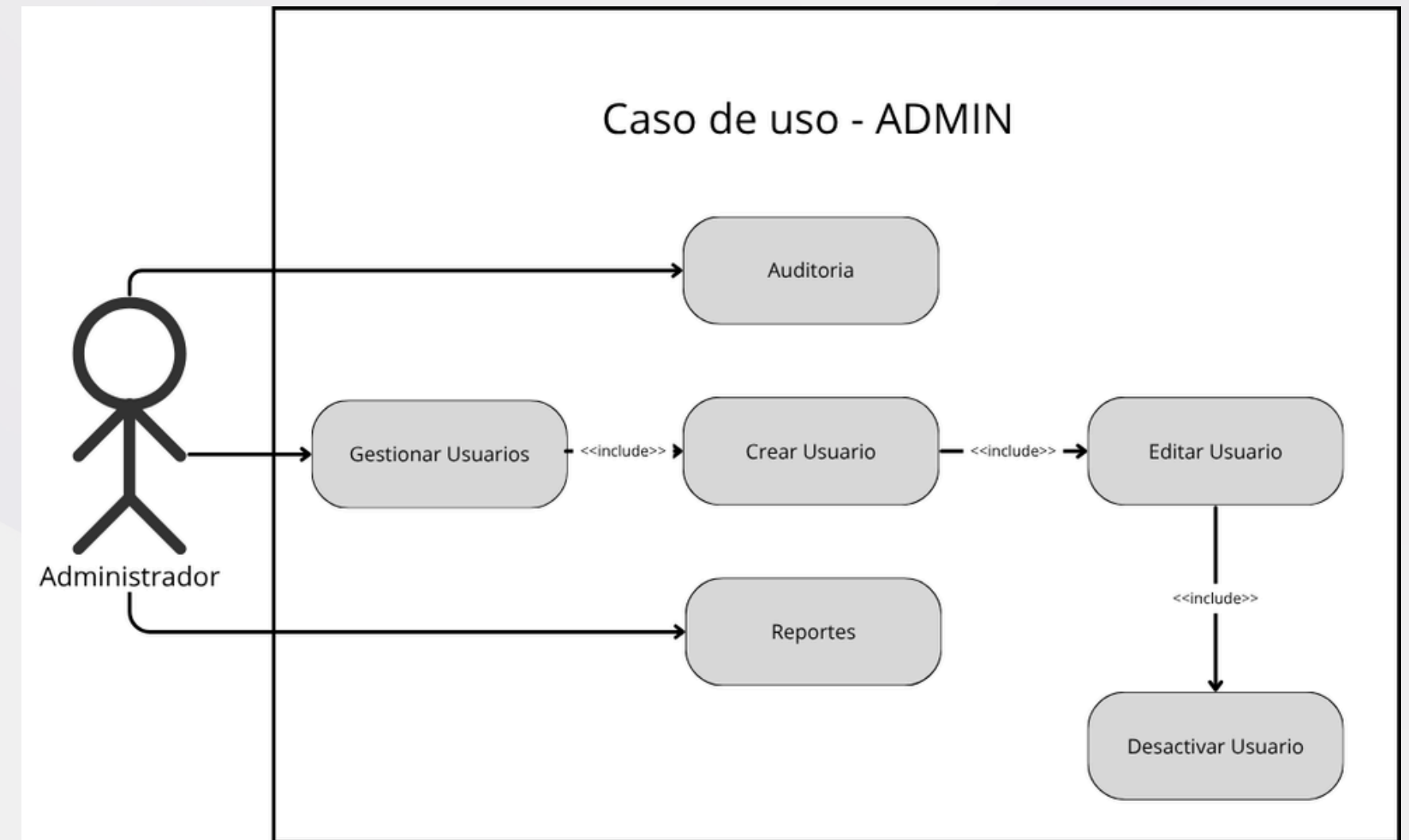
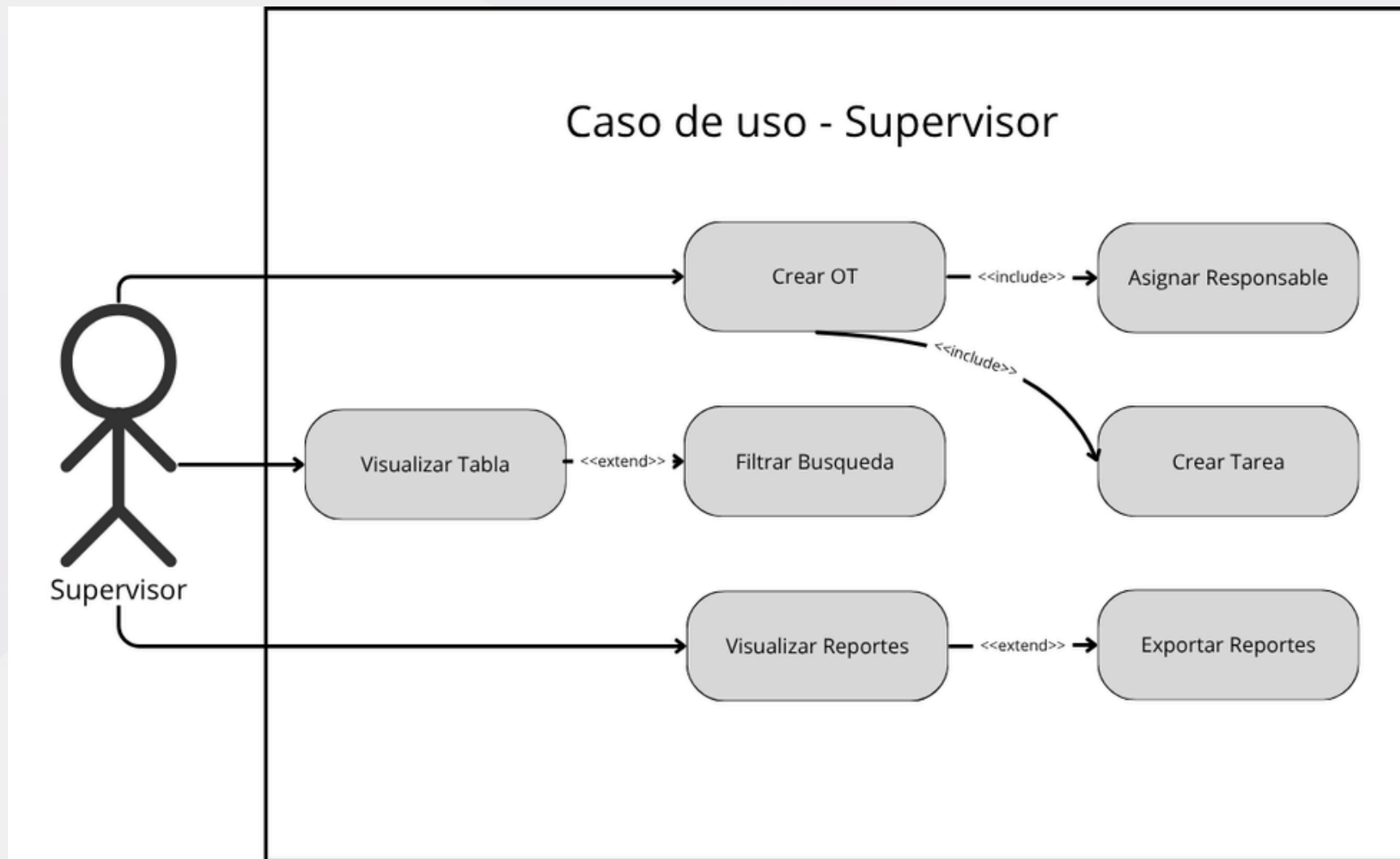
Caso de uso - Porteria



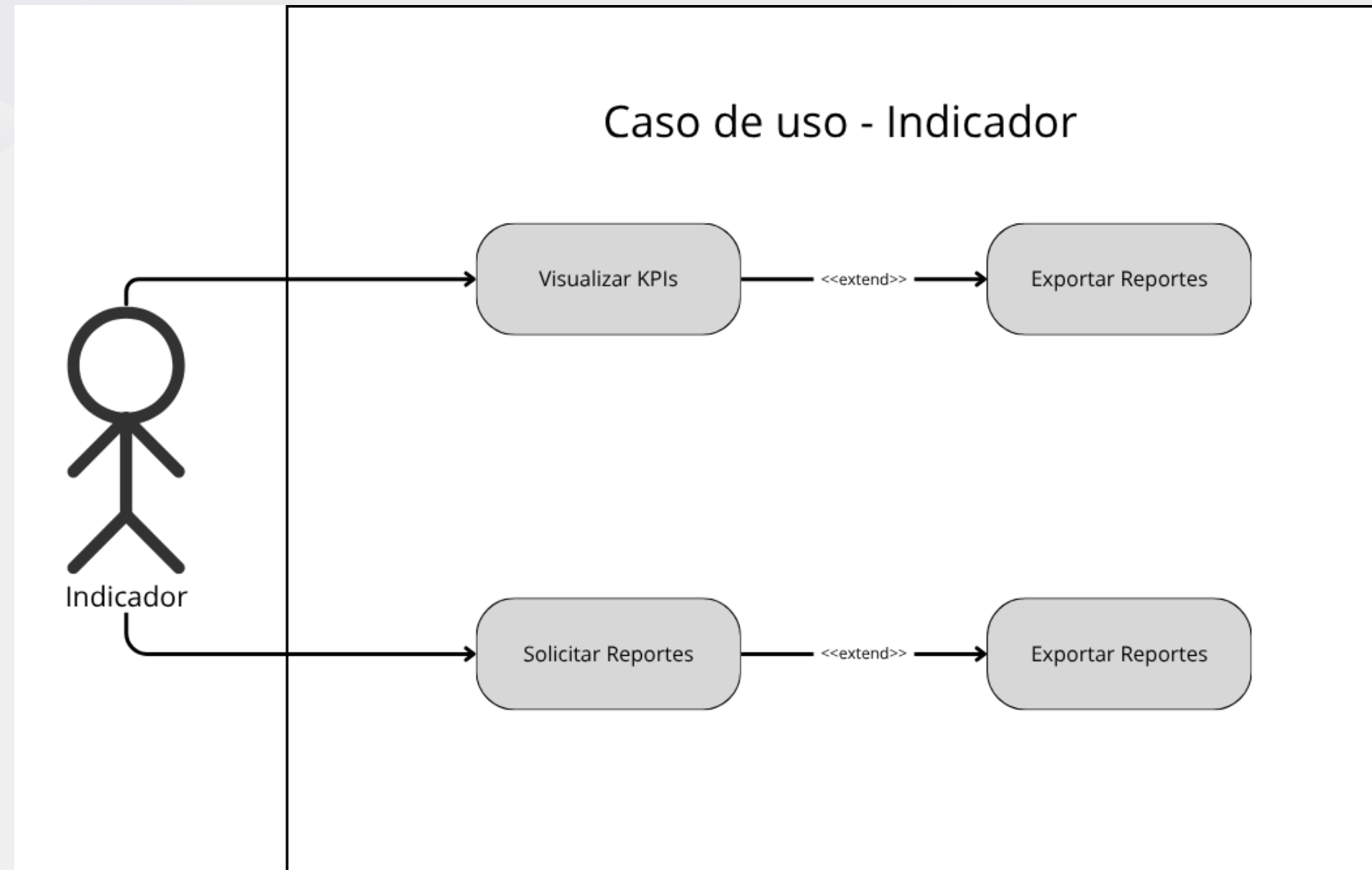
Caso de uso - Mecanico



CASOS DE USO



CASOS DE USO



PLAN DE PRUEBAS INICIAL

ESTRATEGIA DE PRUEBAS DE SEGURIDAD

LOS OBJETIVOS CLAVE DE LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD SON VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL RBAC Y DE LOS PRINCIPIOS DE MÍNIMO PRIVILEGIO,

PROTEGER LA CARGA Y DESCARGA DE EVIDENCIAS Y VALIDAR LA AUTENTICACIÓN, LA GESTIÓN DE SESIONES Y LA RESISTENCIA FRENTE A LAS VULNERABILIDADES LISTADAS EN OWASP TOP 10.

SE UTILIZARÁN HERRAMIENTAS DE CÓDIGO ABIERTO CUANDO SEA POSIBLE:

OWASP ZAP COMO PROXY Y ESCÁNER ACTIVO PARA PRUEBAS DE AUTENTICACIÓN, FUZZING Y XSS/CSRF.

OWASP DEPENDENCY-CHECK O SNYK PARA EL ANÁLISIS DE DEPENDENCIAS DEL BACKEND.

POSTMAN PARA PRUEBAS MANUALES DE API Y AUTENTICACIÓN.
BURP SUITE COMMUNITY (OPCIONAL) PARA PRUEBAS MANUALES E INTERCEPTACIÓN DE TRÁFICO.

SSL LABS Y NIKTO PARA LA REVISIÓN DE TLS Y CABECERAS DE SEGURIDAD.
SQLMAP (CON PRECAUCIÓN) PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA A INYECCIÓN SQL.

PLAN DE PRUEBAS INICIAL

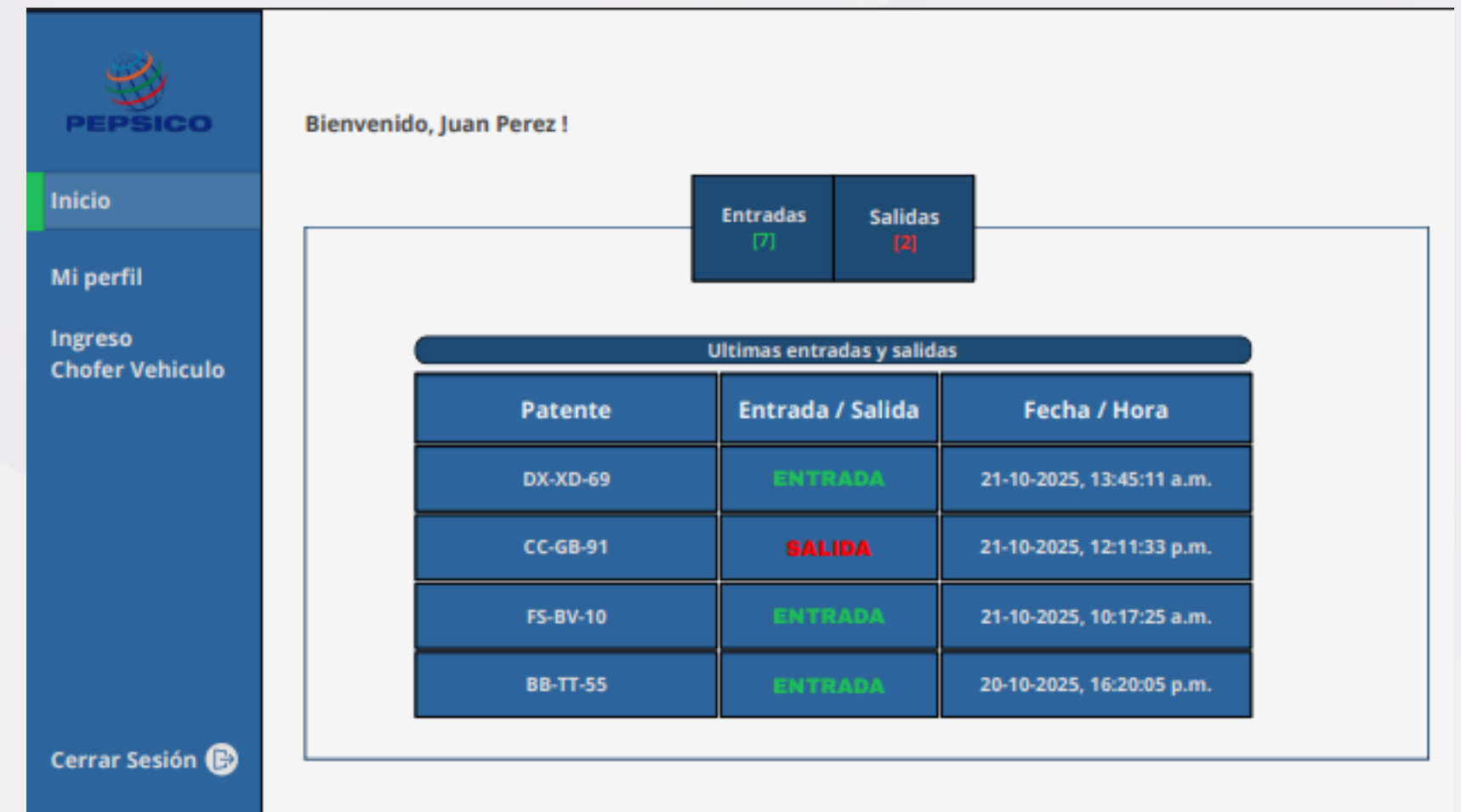
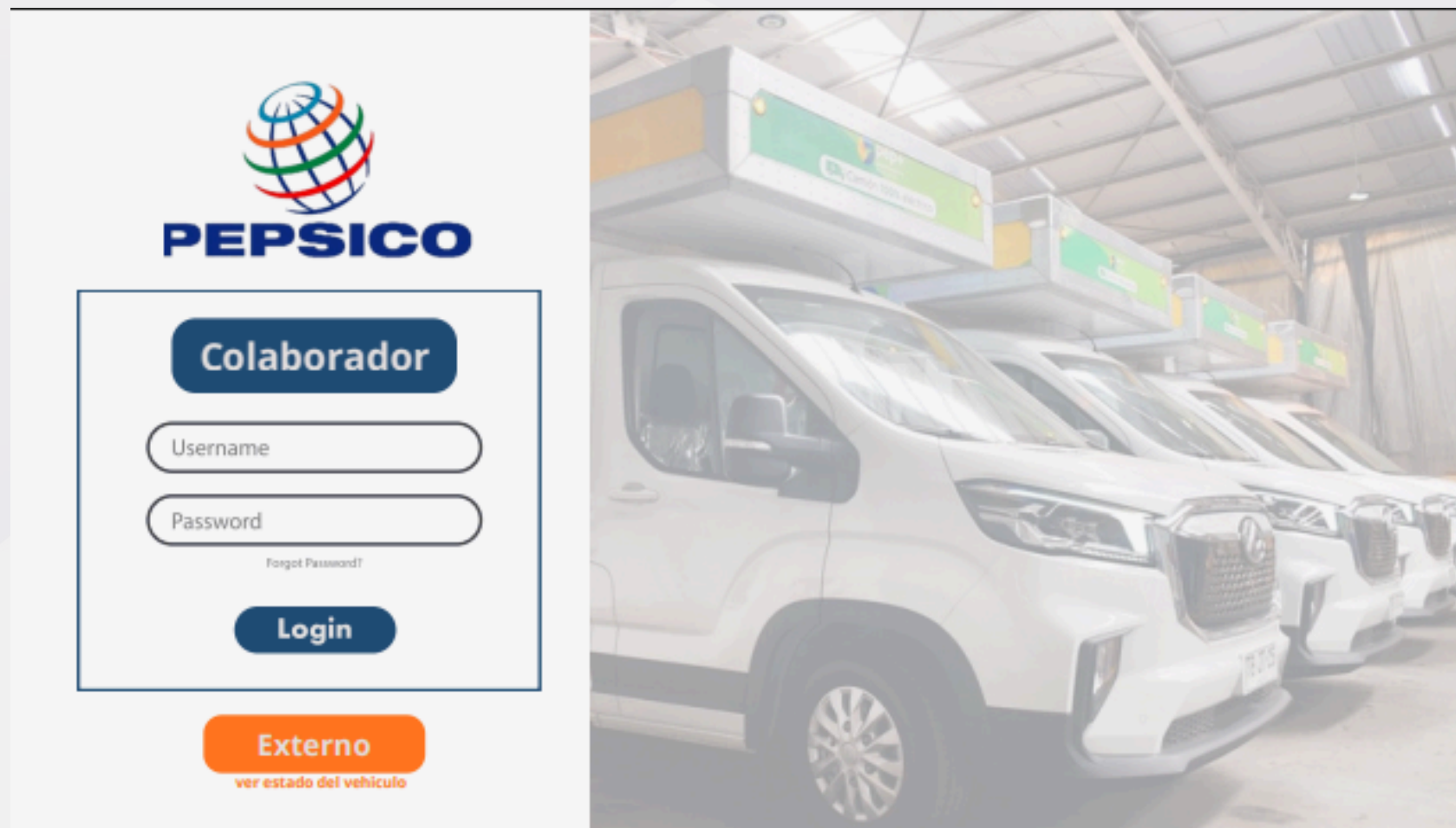
ESTRATEGIA DE RENDIMIENTO Y DISPONIBILIDAD

LAS PRUEBAS DE RENDIMIENTO VALIDARÁN QUE EL TABLERO Y LAS OPERACIONES CRÍTICAS RESPONDAN EN MENOS DE 2 SEGUNDOS CON LA CARGA ESPERADA, DE ACUERDO CON EL RNF-03.

TAMBIÉN SE VERIFICARÁN LAS COPIAS DE SEGURIDAD Y LA RECUPERACIÓN ANTE FALLOS. SE UTILIZARÁN:

- K6 PARA SCRIPTING DE CARGAS BÁSICAS Y DE ESTRÉS.
- APACHE JMETER O LOCUST PARA ESCENARIOS MÁS COMPLEJOS.
- PROMETHEUS + GRAFANA (SI ESTÁN DISPONIBLES) PARA LA RECOLECCIÓN DE MÉTRICAS.
- UPTIMEROBOT O PINGDOM PARA MONITORIZACIÓN SINTÉTICA DE DISPONIBILIDAD.
- CONSOLA DE LA BASE DE DATOS PARA PRUEBAS DE BACKUP & RESTORE.

MOCKUPS INICIALES



MOCKUPS INICIALES



Inicio

Mi perfil

Entrada / Salida Vehículo

Cerrar Sesión 

DATOS CONTACTO

Guillermo Aguilera

20 111 333-4

9 5633 1254

soplavitos123@sdf.com

DATOS VEHICULO

DX-XD-69

Mercedes Benz

Sprinter

Marcar ENTRADA

Marcar SALIDA



Patente: XX-XX-99


PEPSICO

Estado: Activa

Sep 2 2025
9:50 am

Ingreso a taller Santa Marta

Sep 6 2025
11:50 am

Creación Orden de trabajo

- Mecanico Asignado: Juan Perez

Sep 6 2025
11:55 am

Creación de Tarea

- Cambio de Frenos
- Cambio de Pastillas

MOCKUPS INICIALES



Inicio

Mi perfil

Ingreso Chofer Vehiculo

Ordenes de trabajo

Cerrar Sesión

Orden(es) de trabajo: [7]

Buscar por:

ID Caso	Estado	Patente	Creado por	Fecha creación	
CAS - MER - DX-XD-69	Nueva	DX-XD-69	Jon Snow	22 / 09 / 2025	
CAS - FOR - CA-AS-22	Activa	CA-AS-22	Jon Snow	22 / 09 / 2025	
CAS - XXX - XX-XX-99	En proceso	XX XX 99	Jon Snow	22 / 09 / 2025	
CAS - XXX - XX-XX-99	Anulada	XX XX 99	Guillermo Almendra	22 / 09 / 2025	
CAS - XXX - XX-XX-99	Pausada	XX XX 99	Jon Snow	22 / 09 / 2025	
CAS - XXX - XX-XX-99	Hecha	XX XX 99	Jon Snow	22 / 09 / 2025	
CAS - XXX - XX-XX-99	Cerrada	XX XX 99	Jon Snow	22 / 09 / 2025	

Exportar Reporte

Nueva OT



Inicio

Mi perfil

Ordenes de trabajo

Cerrar Sesión

Orden de trabajo: [CAS - MER - DX-XD-69]

Tarea: Cambio de frenos

Asignado: Clark Kent

Estado: Activa

Imágenes Evidencia



Observaciones

Ingrese texto

Repuestos usados

Ingrese texto

Desactivar Tarea

Guardar Cambios

MOCKUPS INICIALES



Inicio

Gestión de usuarios

Reportes

Auditoría

Cerrar Sesión 

Gestión de usuarios

Buscar por:

Nombre	Rol	RUT	e-Mail	Telefono
Guillermo Almendra	Supervisor	XX.XXX.XXX-X	gu.alme@pepsico.com	9 XXXX XXXX 
Jon Snow	Supervisor	XX.XXX.XXX-X	jo.snow@pepsico.com	9 XXXX XXXX 
Guillermo Aguilera	Mecanico	XX.XXX.XXX-X	gu.agui@pepsico.com	9 XXXX XXXX 
Clark Kent	Mecanico	XX.XXX.XXX-X	cl.kent@pepsico.com	9 XXXX XXXX 
Bruno Diaz	Mecanico	XX.XXX.XXX-X	br.diaz@pepsico.com	9 XXXX XXXX 
Patricio Yañez	Indicadores / KPI	XX.XXX.XXX-X	pa.yanez@pepsico.com	9 XXXX XXXX 
Juan Soto	Portería	XX.XXX.XXX-X	ju.soto@pepsico.com	9 XXXX XXXX 

Crear Usuario

EVIDENCIAS DE PROGRAMACIÓN

```

# --- Bitácora (Portería) ---

class BitacoraListCreate(generics.ListCreateAPIView):
    """
    (GET) Lista bitácora con filtros y totales.
    | Filtros: ?patente=..., ?fecha_inicio=YYYY-MM-DD, ?fecha_fin=YYYY-MM-DD
    (POST) Registra entrada/salida (requiere auth).
    """

    serializer_class = BitacoraSerializer
    filter_backends = [filters.SearchFilter]
    search_fields = ["vehiculo__patente"] # Búsqueda parcial por patente

    def get_queryset(self):
        """Aplica filtros de fecha y patente exacta (si se proveen)."""
        queryset = BitacoraPorteria.objects.select_related('vehiculo').all()

        patente_exacta = self.request.query_params.get('patente')
        if patente_exacta:
            patente_norm = patente_exacta.upper().replace('-', '')
            queryset = queryset.filter(vehiculo__patente=patente_norm)

        try: # Filtro por Rango de Fechas (RF-BIT-02)
            fecha_inicio = self.request.query_params.get('fecha_inicio')
            fecha_fin = self.request.query_params.get('fecha_fin')
            tz = timezone.get_current_timezone() #

            if fecha_inicio:
                fecha_inicio_dt = datetime.fromisoformat(fecha_inicio).replace(hour=0, minute=0, second=0)
                fecha_inicio_dt_aware = timezone.make_aware(fecha_inicio_dt, tz) #
                queryset = queryset.filter(fecha_hora__gte=fecha_inicio_dt_aware) #

            if fecha_fin:
                fecha_fin_dt = datetime.fromisoformat(fecha_fin).replace(hour=23, minute=59, second=59)
                fecha_fin_dt_aware = timezone.make_aware(fecha_fin_dt, tz) #
                queryset = queryset.filter(fecha_hora__lte=fecha_fin_dt_aware) #

```

```
# --- Órdenes de Trabajo (OT) ---
```

```
class OtListCreateView(generics.ListCreateAPIView):  
    """(GET) Lista OTs. (POST) Crea OT."""  
    queryset = Ot.objects.select_related("vehiculo", "estado", "creado_por").all()  
  
    def get_permissions(self):  
        if self.request.method == 'POST':  
            return [permissions.IsAuthenticated(), IsSupervisorOrAdminUser()] #  
        return [permissions.IsAuthenticated()] #  
  
    def get_serializer_class(self):  
        if self.request.method == 'POST':  
            return OtCreateSerializer  
        return OtSerializer  
    def perform_create(self, serializer):  
        # 1. Guarda la OT (esto llama a OtCreateSerializer.create, que crea la instancia)  
        instance = serializer.save()  
  
        # 2. Obtiene el ID del usuario creador (ya resuelto por el serializer)  
        creador_id = instance.creado_por_id  
  
        # 3. Registra el evento de Auditoría (RF-AUD-02)  
        register_audit_log(  
            user_id=creador_id,  
            action_type="OT_CREATE",  
            entity_type="ot",  
            entity_id=instance.id,  
            details={"descripcion": instance.descripcion, "vehiculo_id": instance.vehiculo_id}  
        )
```

```

# --- Tareas ---

# EN capstone-backend/api/views.py

class TareaListCreateView(generics.ListCreateAPIView):
    """(GET) Lista tareas de una OT. (POST) Crea tarea en OT."""
    permission_classes = [permissions.IsAuthenticated, IsMecanicoOrSupervisorUser]

    def get_serializer_class(self):
        if self.request.method == 'POST':
            return TareaCreateSerializer
        return TareaSerializer

    def get_queryset(self):
        ot_id = self.kwargs.get('ot_id')
        get_object_or_404(OT, pk=ot_id)
        return Tarea.objects.filter(ot_id=ot_id).select_related(
            'estado', 'responsable'
        ).prefetch_related(
            'evidencias', 'repuestos_usados'
        ).order_by('creado_en')

    def perform_create(self, serializer):
        ot_id = self.kwargs.get('ot_id')
        ot_instance = get_object_or_404(OT, pk=ot_id)

        if ot_instance.estado and ot_instance.estado.code in ['CERRADA', 'ANULADA']:
            raise Http404(f"No se pueden añadir tareas a una OT en estado {ot_instance.estado.code}.")

        # 1. Save the model instance (Persistencia y Corrección de FK)
        # Esto guarda el objeto en la DB y establece serializer.instance
        serializer.save(
            ot_id=ot_instance.id,
            creado_en=timezone.now(),
            actualizado_en=timezone.now()
        )

```


C: > Users > memo6 > OneDrive > Escritorio > proyecto-backend > capstone-backend > api > admin.py > ...

```
1  # backend/api/admin.py
2
3  from django.contrib import admin
4  from .models import Evidencia, DeleteQueue
5
6  # 1. Definimos la "Acción" (El Trigger Manual)
7  @admin.action(description='⚠️ PURGAR EVIDENCIAS (Mover a cola de borrado)')
8  def purgar_evidencias_seleccionadas(modeladmin, request, queryset):
9      """
10      Esta función se ejecuta cuando el admin selecciona filas y presiona "Go".
11      No borra el archivo físico, solo mueve la tarea a la cola _delete_queue.
12      """
13
14      contador = 0
15      for evidencia in queryset:
16          # A. Insertar en la cola de borrado asíncrona
17          DeleteQueue.objects.create(
18              kind='evidencia',
19              path=evidencia.path
20          )
21
22          # B. Borrar el registro de la base de datos (SQL)
23          # El archivo físico sigue existiendo hasta que pase el Worker
24          evidencia.delete()
25          contador += 1
26
27      # Mensaje de confirmación para el admin
28      modeladmin.message_user(request, f"✅ Se han encolado {contador} evidencias para eliminación en segundo plano.")
29
30  # 2. Registramos el modelo Evidencia con esta acción
31  @admin.register(Evidencia)
32  class EvidenciaAdmin(admin.ModelAdmin):
33      list_display = ('id', 'tarea', 'fecha_subida', 'path')
34      list_filter = ('fecha_subida',) # Filtro lateral para buscar "hace 90 días"
35      actions = [purgar_evidencias_seleccionadas]
36
37
38  from django.db import models
39
40  class DeleteQueue(models.Model):
41      # Mapeo de columnas SQL a variables Python
42      id = models.BigAutoField(primary_key=True)
43      kind = models.CharField(max_length=50) # Mapea a la columna 'kind'
44      path = models.TextField() # Mapea a la columna 'path'
45      queued_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True) # Mapea a 'queued_at'
46      processed_at = models.DateTimeField(null=True, blank=True) # Mapea a 'processed_at'
47
48      class Meta:
```

_delete_queue	
id	int8
kind	text
ref_id	int8
path	text
queued_at	timestampz
processed_at	timestampz

EVIDENCIAS DE DATOS

ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍAS

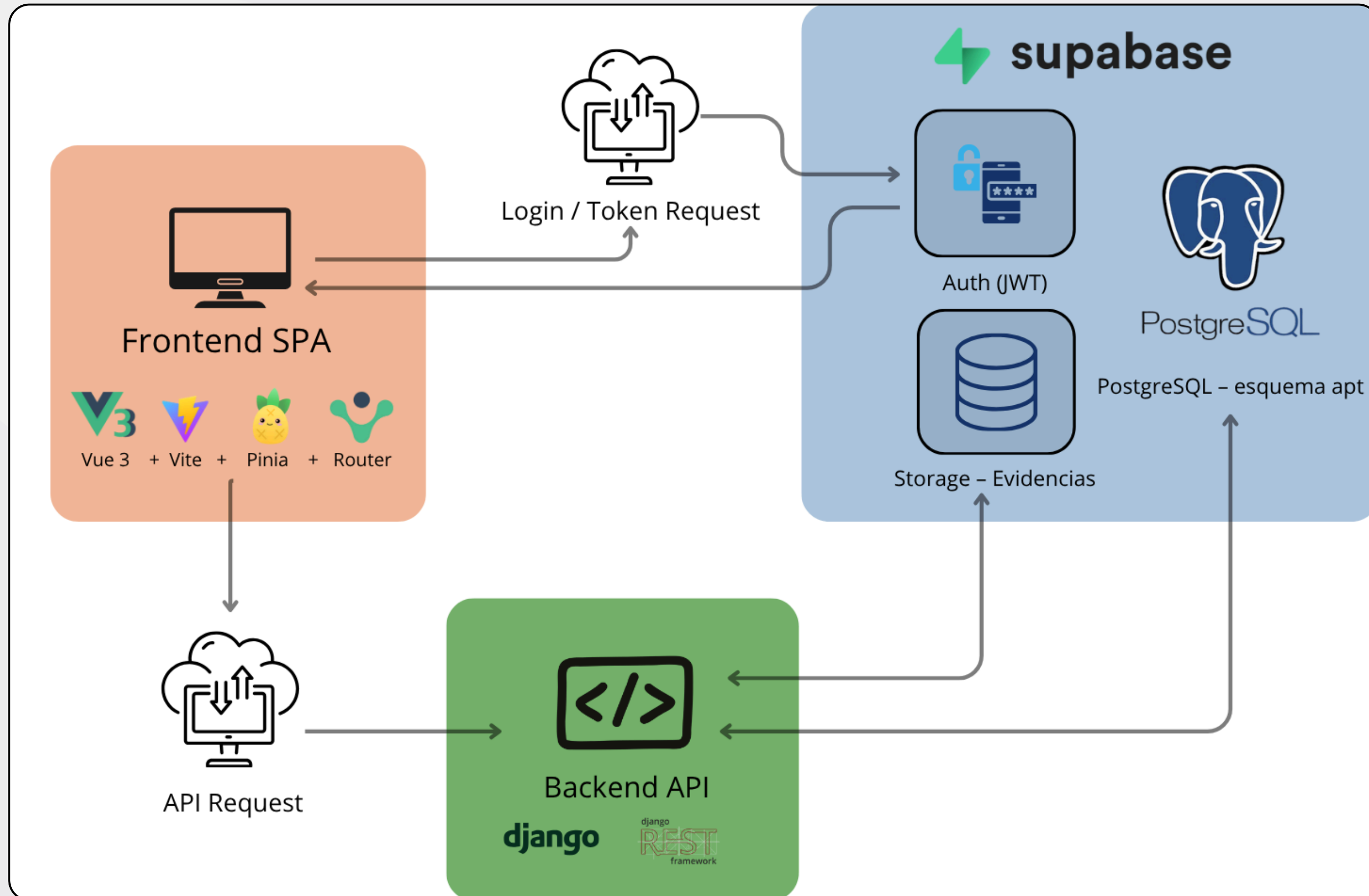


DIAGRAMA ENTIDAD - RELACION

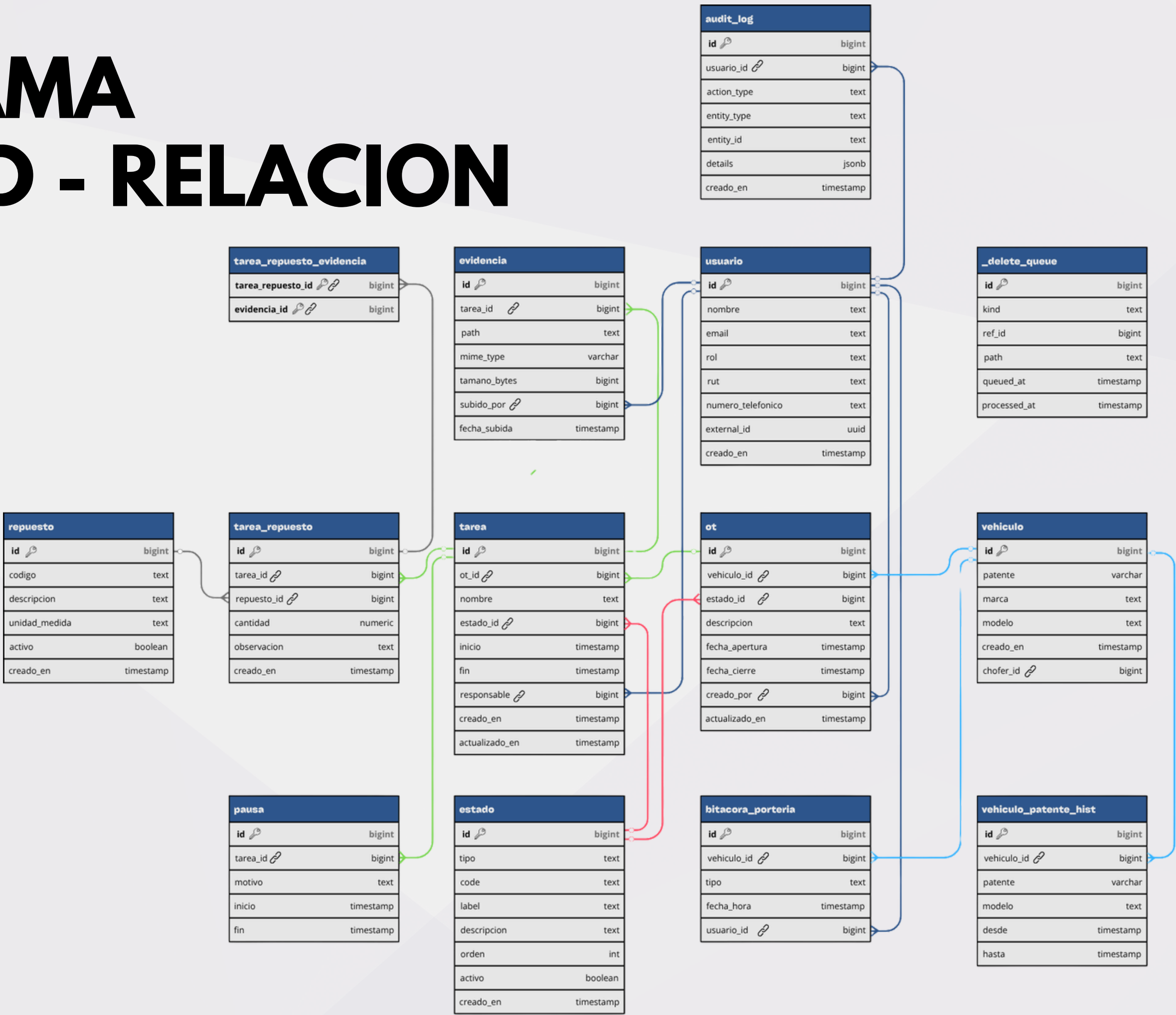


TABLA VEHICULO

vehiculo	
id 	bigint
patente	varchar
marca	text
modelo	text
creado_en	timestamp
chofer_id 	bigint

EVIDENCIAS DE DATOS

Table Editor	repuesto evidencia audit_log tarea ot vehiculo +									
	Filter Sort Insert RLS disabled Enable Realtime Role									
	schema apt	☐	id int8	patente varchar	marca text	modelo text	creado_en timestampz	chof... i...	+	
	+ New table	☐	1	AB-1234	PepsiCo	Camión A	2025-10-23 01:17:25.562031+0	NULL		
	Search tables...	☐	2	ZZZZ12	PepsiCo	Camión B	2025-10-23 01:17:25.562031+0	NULL		
	_delete_queue	☐	3	CD-5678	Ford	F-350	2025-10-23 01:17:25.562031+0	14	→	
	audit_log	☐	4	CCGB91	Ford	Cargo	2025-11-06 17:55:29.057278+0	28	→	
	bitacora_porteria	☐	5	CJHD92	ford	no se	2025-11-08 20:56:53.134627+0	NULL		
	estado	☐	6	CCGB73	Lada	1991	2025-11-12 21:33:18.807125+00	NULL		
	evidencia	☐	7	FKRL28	KIA	demo	2025-11-12 23:41:18.850328+0	32	→	
ot	pausa	☐	8	MTJV93	demo	demo	2025-11-12 23:44:18.346677+0	NULL		
	repuesto	☐	9	VRGT64	Fiat	Fiorino	2025-11-13 14:09:46.486842+0	62	→	
	tarea	☐	10	AABB11	LADA	TESLA	2025-11-13 19:18:32.403291+00	63	→	
	tarea_repuesto	☐	11	AA1000	scaniaa	R321s	2025-11-17 22:22:56.105069+0	NULL		
	tarea_repuesto_evidencia	☐	12	EFGH78	marca demo	modelo demo	2025-11-18 00:53:07.258866+0	NULL		
vehiculo	usuario	☐	13	MINOP90	aaa	a	2025-11-18 00:56:09.414022+0	67	→	
	vehiculo	☐	14	FT1234	Mercedes-Benz	Atego 1726	2025-11-19 22:42:51.00168+00	70	→	
	vehiculo_patente_hist	☐								

Competencias del perfil de egreso

Intereses profesionales y trabajo en equipo

CONCLUSIONES



**MUCHAS
GRACIAS**